

Criptografia i Seguretat [104355]

Activitat pràctica 1: AES

1 Introducció

En aquesta activitat pràctica implementarem el xifratge AES amb Python sense fer ús de llibreries externes. L'objectiu és comprendre en detall el funcionament intern d'un dels estàndards de xifratge simètric més utilitzats actualment. Un cop implementat el procés de xifrat (i comprovada la seva correctesa), estudiarem diverses propietats estadístiques pròpies de les xifres de bloc. En particular, analitzarem la distribució dels valors dels bytes en el text xifrat per comprovar si s'aproxima a una distribució uniforme i examinarem l'efecte allau (*avalanche effect*), observant com un petit canvi en el text en clar produeix canvis significatius en el text xifrat.

Dedicarem 3 sessions de classe a aquesta activitat pràctica: els dimecres 4, 11 i 25 de març.

Les activitats pràctiques s'han de fer en grups de 2 estudiants. Formalitzeu el vostre grup mitjançant l'activitat *Inscripció als grups de pràctiques* al campus virtual.

Recordeu que, tal com indica la guia docent, la superació de cada pràctica requereix aprovar (és a dir, obtenir una nota mínima de 5 sobre 10) un exàmen de validació. Tot i que les pràctiques es resolen en grup, els exàmens de validació de pràctiques són proves de caràcter individual.

1.1 Activitat 1: procés de xifrat [6 punts]

La vostra tasca és implementar un codi que xifri un únic bloc AES (16 bytes) utilitzant una clau de 128 bits en mode d'operació ECB.

1. Trieu un missatge de 16 bytes m que codifiqui els vostres noms (podeu afegir farciment o truncar el resultat si cal).
2. Trieu una clau aleatòria de 16 bytes k .
3. Xifreu el missatge m amb la clau k , obtenint el text xifrat c .

Podeu utilitzar els valors de l'**animació d'AES** com a vectors de prova per a cadascuna de les funcions de la vostra implementació (i canviar l'entrada per codificar els vostres noms com a pas final, quan estigueu segurs que la implementació funciona correctament).

1.2 Activitat 2: desxifrat [1 punt]

Desxifreu el missatge xifrat c obtingut a l'apartat anterior i comproveu que el resultat coincideix amb el text en clar original m .

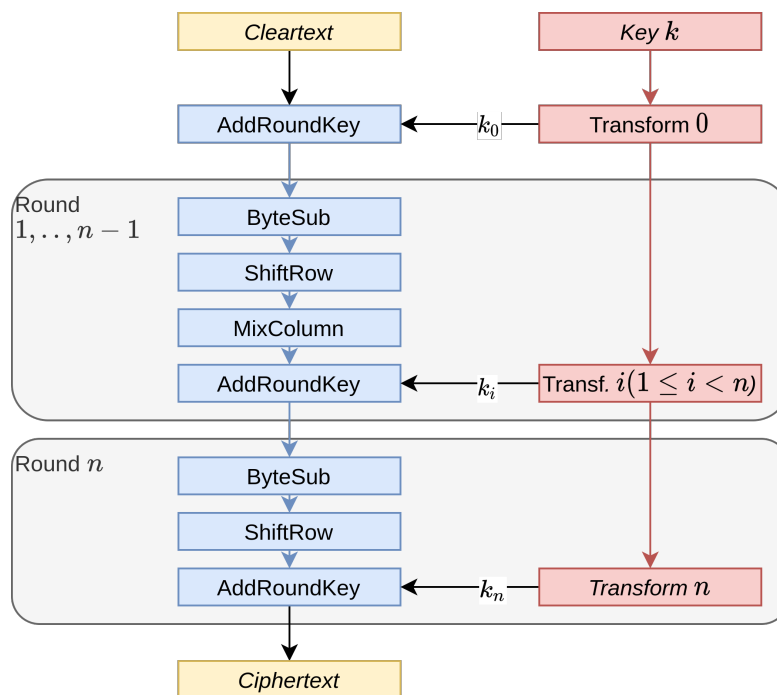


Figure 1: Xifratge AES

Tingueu en compte que no cal implementar el desxifratge; podeu utilitzar qualsevol eina externa o llibreria per comprovar que el text xifrat es desxifra correctament al text en clar original. Heu d'explicar a l'informe quina eina heu utilitzat amb aquesta finalitat.

1.3 Activitat 3: efecte allau [1.5 punts]

Una propietat fonamental dels xifrats de bloc moderns és l'efecte allau: un petit canvi en el text en clar (per exemple, un únic bit) ha de provocar un canvi significatiu i aparentment aleatori en el text xifrat.

1. Seleccioneu un missatge m de 16 bytes i una clau k fixes.
2. Utilitzant la vostra implementació d'AES-128 en mode ECB, xifreu el missatge original m i obteniu el text xifrat c .
3. Genereu una nova versió del missatge m' modificant exactament un únic bit del missatge original.
4. Xifreu m' amb la mateixa clau k , obtenint c' .
5. Calculeu la distància de Hamming (nombre de bits diferents) entre c i c' .
6. Repetiu l'experiment almenys 100,000 vegades, modificant cada vegada un bit diferent (o escollint-lo aleatòriament).

Analitzeu els resultats obtinguts:

1. Calculeu la mitjana del nombre de bits modificats al text xifrat.
2. Compareu el resultat amb els valor teòric esperat.
3. Representeu gràficament la distribució dels valors obtinguts.
4. Expliqueu si els resultats obtinguts indiquen que la vostra implementació compleix la propietat d'efecte allau.

1.4 Activitat 4: anàlisi estadística del text xifrat [1.5 punts]

Un bon algorisme de xifrat ha de produir textos xifrats estadísticament indistingibles de dades aleatòries.

En aquesta activitat analitzareu empíricament les propietats estadístiques del text xifrat generat per la vostra implementació.

1. Genereu un conjunt de com a mínim 100,000 blocs de text en clar (poden ser missatges aleatoris).
2. Xifreu tots els blocs amb una clau k fixa utilitzant la vostra implementació de l'AES-128 en mode ECB.

Analitzeu estadísticament el conjunt de textos xifrats obtinguts. En particular, analitzarem les freqüències d'aparició dels bytes individuals en els textos xifrats:

1. Representeu gràficament la distribució dels valors (els bytes individuals) obtinguts.
2. Compareu la distribució observada amb una distribució uniforme.
3. Realitzeu un test χ^2 per avaluar si la distribució dels bytes és compatible amb una distribució uniforme.

2 Lliurament

El lliurament de la pràctica s'ha de fer a través del campus virtual.

La data límit per lliurar la Pràctica 1 és el **divendres 27 de març de 2026**.

Heu de lliurar un fitxer comprimit amb dos elements:

- El codi font de les vostres implementacions de les activitats 1, 3 i 4.
- Un fitxer PDF amb l'informe.

L'informe ha d'incloure:

1. Informació identificativa (noms i NIUs dels autors).

2. Activitat 1:
 - (a) El missatge en clar m i la clau k seleccionades, i la seves respectives codificacions en matrius de 16 bytes.
 - (b) Una explicació de la vostra implementació. Per a cada operació d'AES (AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows i MixColumns):
 - i. Una breu descripció de què fa l'operació.
 - ii. Una breu descripció de com heu implementat l'operació.
 - iii. Les matrius d'estat d'entrada i sortida de la **primera crida** a aquesta operació.
 - (c) El text xifrat final c obtingut.
3. Activitat 2: explicació de l'eina utilitzada per comprovar la resposta i evidència de la sortida.
4. Activitat 3: resultats de l'anàlisi comentats.
5. Activitat 4: resultats de l'anàlisi comentats.
6. Referències.

3 Enllaços d'interès

- [AES animation](#)
- [FIPS 197 - Advanced Encryption Standard \(AES\)](#)